

面向临床交付的医工融合人才培养体系研究 ——以医学 3D 打印岗位能力为核心

王文波、杨秀雯、李映锡、陈善玮

内蒙古子殷科技有限公司

草原英才项目系列研究 第 9 篇 V1.0 2026 年 9 月 27 日

摘要

目的：研究医学 3D 打印企业如何把跨学科人才培养目标转化为可观察、可评价、可持续使用的岗位能力，建立与临床交付相连接的培养体系。方法：以数字医学 3D 打印创新研究中心任务书和企业技术研发人员培训管理文件为依据，借鉴能力评价与可委托专业活动的教育学思想，分解医学数据接收、三维建模、测量规划、器械设计、制造和质量交付等岗位活动。结果：提出任务导向的能力矩阵、分级督导、案例教学、工作场所评价及团队替补能力评价框架，并区分培训参与、考核通过、岗位授权和持续胜任四种状态。结论：医工融合人才培养应以人员能够在何种条件下完成何种工作为评价对象，将学习证据与真实交付证据连接。本文为体系构建研究，不把项目培养人数目标或现有培训制度直接视为培养效果已经得到验证。

关键词：医工融合；医学 3D 打印；岗位能力；人才培养；工作场所评价；临床交付

1 引言

医学 3D 打印工作横跨医学影像、工程设计、材料工艺、质量管理和临床沟通。掌握其中一个软件或设备，并不足以完成一项可交付任务。工程师可能能够建立外观完整的模型，却不能判断原始影像是否适合当前用途；也可能熟悉设计操作，却缺少解释修改原因和保存审核依据的能力。

企业人才培养的实际困难因此具有两面性。一方面，生产任务要求人员尽快上手；另一方面，过早安排独立操作可能增加返工和审核负担。若一直由少数资深人员兜底，组织表面上增加了人员，关键能力仍集中在个别人身上。培养体系需要把“学过什么”与“能够承担什么”明确连接。

项目任务书将培养 50 名具备跨学科知识与技能的医工融合人才列为成果目标，并提出教学、培训和实践基地建设[1]。该数字是目标，不是本文已经核验的完成数量。围绕目标构建可验证的培养方法，既有助于项目实施，也有助于企业形成稳定交付能力。

2 研究基础与方法

本研究采用制度文本分析、工作任务分解和培养框架设计的方法。资料包括项目任务书，以及验收材料中的《技术研发人员职业技能培训管理办法》。后者涉及培训类别、讲师与教

材、过程记录、现场操作、工作应用和培训档案[2]。本文将其中与能力发展相关的要求转化为岗位评价设计，不对该文件所有管理条款的适用性作评价。

教育学方面，Miller 提出的临床能力评价框架区分知识、应用、展示和实际表现，为分层选择评价方式提供了思路[3]。ten Cate 提出的可委托专业活动强调，能力判断需要落到可承担的工作活动及其督导条件[4]。本文借鉴这些思想设计工程岗位培养，所提出等级是企业内部方法，不等同于医疗职业资格或外部认证。

研究步骤包括梳理交付链、确定工作任务、识别关键错误、设计观察证据、建立督导等级，以及提出评价培养效果的研究方案。本文尚未对参训人员开展前后测或对照研究，因此体系的可行性与效果仍需要实证检验。

3 以交付任务定义岗位能力

3.1 能力单元应包含完整判断过程

“会使用建模软件”过于宽泛，难以作为独立操作依据。一个能力单元应说明对象、输入条件、具体操作、质量要求、异常处理和交付内容。例如，“完成特定部位骨模型并提交复核”需要包含检查序列选择、结构识别、分割修订、空间信息核对、导出和版本记录。

任务分解不意味着每个岗位都必须掌握全流程。临床人员、设计工程师、打印操作人员和质控人员可以承担不同任务，但应理解相邻接口。培训重点包括识别何时停止操作、何时向专业人员求助，以及如何表达问题，而不只是提高操作速度。

3.2 六类核心能力单元

表 1 医学 3D 打印岗位活动与主要评价证据

能力单元	可观察的工作表现	主要评价证据
数据接收与核对	判断对象、部位、侧别、序列及完整性	接收记录、缺失项及退回理由
三维重建与修订	在影像依据下识别结构并保留修改过程	模型版本、关键切面及复核意见
测量与规划支持	按定义建立参考系并解释计算依据	测量记录、工具版本及结果复核
个性化器械设计	将已确认临床输入转化为可制造结构	输入确认、设计评审及修改理由
打印与后处理	执行适用工艺并识别过程异常	设备、材料、参数及过程记录
质控与交付	核对一致性并完成问题闭环	检验记录、交付版本及反馈记录

这些单元的具体范围应按产品和风险细化。同样是三维重建，教学模型与手术辅助器械的输入用途和检验要求不同；同样是测量，不同方法的参考平面、取点规则和适用条件不同。人员可以在某一病种和流程中具备独立操作能力，在另一个流程中仍需要督导。

3.3 横向能力与专业边界

除专业操作外，体系还应评价信息保护、记录、沟通和异常上报。沟通能力不是表达得是否流畅，而是能否准确说明当前版本、待确认问题、修改影响及下一步责任人。记录能力不是表单填写数量，而是另一位人员能否依据记录理解并复核工作。

工程人员的内部能力等级不改变临床决策职责。影像诊断、治疗选择和处方确认仍由具备相应职责的专业人员完成。工程培养的目标，是让工程师能够提供可靠的技术支持，并识别自身判断的边界。

4 分级督导与授权机制

4.1 建立任务级能力矩阵

建议以“人员×任务”形成能力矩阵，而不是给每人一个笼统的技术等级。矩阵记录适用产品或病种、能够承担的任务、需要的督导方式、评价证据、评价日期和复评触发条件。这样既能支持培训，也能支持排班和任务分配。

表 2 本文提出的内部能力等级

等级	任务承担方式	判断依据
L0 学习阶段	观察、学习和模拟练习	能说明基本流程与关键风险
L1 督导操作	在明确督导下完成限定任务	操作可复现且能主动报告异常
L2 限定范围独立操作	在已授权范围内独立完成任务	多次工作观察及质量记录支持
L3 复核与带教	在授权范围内评价任务并指导他人	技术判断、复核和带教能力证据

L2 并不意味着可以跳过产品规定的复核；L3 也不自动取得全部产品的放行权。人员能力与岗位权限相关但不相同，正式权限仍需与组织职责、产品要求和具体任务匹配。

4.2 将委托条件写清楚

每项授权应说明有效范围，例如限定部位、数据条件、软件流程和异常边界。人员遇到超范围病例、工具重大更新或不熟悉的制造方式时，应回到督导状态。授权需要有撤回或调整机制，不能一经评定永久有效。

晋级不宜机械规定完成固定例数即可通过。练习数量可以帮助积累经验，但证据还应覆盖任务难度、独立程度、错误类型和稳定性。对于高后果任务，应增加有针对性的观察，而不是用大量简单任务抵消关键缺陷。

5 教学实施与评价设计

5.1 将案例作为跨岗位教学载体

教学案例可以从真实工作中经授权整理，保留问题、输入、过程、结果和复核意见。训练材料需要进行适当去标识处理，并保持与原始数据管理要求一致。不能因教学方便而扩大患者数据的使用范围。

完整案例应展示为什么接受某一输入、为什么调整某个结构，以及哪些问题不能由工程师独立判断。除了正确示范，还应安排具有明确教学目的异常案例，例如侧别冲突、序列缺失、模型版本过期或制造信息不完整，让学员练习识别和升级处理。

5.2 区分知识考试与工作表现

知识考试用于检验概念和规则，模拟操作用于观察流程，真实工作评价用于检验情境中的表现。三者各自有用途，不能用一份选择题成绩替代独立操作评价。满意度问卷可以评价学习体验，但不能单独证明岗位胜任。

工作场所观察应采用预先定义的评价表，记录任务条件、观察范围、关键行为和反馈建议。评价者既要最终模型，也要看学员如何发现问题和解释取舍。对于同一作品的分歧，应通过共同复核形成明确依据，避免以资历或个人习惯代替标准。

5.3 将错误严重程度纳入判定

评价中需要区分一般操作问题与可能影响对象、用途或交付安全的关键错误。例如，未经核对即混用左右侧或把未经批准版本用于交付，应触发重新训练与任务限制。具体判定应依据岗位风险提前制定，不能在考核失败后临时修改标准。

培养档案应保留未通过记录、反馈和再次评价结果。它们用于了解学习过程，不应为了证明培养完成而删除。对持续出现的共同错误，应检查教材、界面、流程和数据条件，而不只归因于个人不认真。

5.4 AI 辅助教学的适用方式

AI 可以辅助整理术语、生成练习问题、解释操作步骤或汇总错误类型，但技术结论需要经核对。用于训练的 AI 初稿可与人工修订结果配对，帮助学员理解修订原因。评价学员时，应记录其使用了何种工具、何种帮助，否则不同条件下的成绩不可直接比较。

培训目标应包含识别 AI 错误的能力。对于需要独立判断的任务，可在适当环节限制提示，观察学员能否自行发现问题；对于允许使用 AI 的实际岗位，则重点评价其核对能力与最终交付质量。考试条件应与所要测量的能力一致。

6 从个人培养到团队交付能力

个人能力提高并不必然解决交付瓶颈。如果某项任务仍只有一个人能够复核，或者人员缺乏轮休替补，团队可持续交付能力仍可能不足。因此，培养计划需要结合订单结构、任务复杂度、人员可用时间与带教资源安排。

建议定期识别关键任务的独立操作与复核覆盖情况，区分“有人会做”“当班有人可做”“有人能够复核”三种状态。替补能力不以人数简单相加，应确认替补人员的授权范围和实际熟练程度。对外协依赖，也应区分暂时的产能需求与尚未掌握的关键能力。

培训与生产应统一安排时间。带教会占用资深人员的工作能力，应计入计划，避免把所有教学放到加班后完成。短期交付压力较大时，可以缩小培训任务范围、使用模拟案例或阶段性增加督导，但不应通过降低关键考核要求换取形式上的晋级。

7 培养效果的验证方案

7.1 明确人数统计口径

项目培养目标的核验应区分唯一人员数与参加人次。同一个人参加多次培训不能简单计为多名人才；一个人具备多个能力单元可以形成多条能力记录，但人数统计需要去重。参与、结业、考核通过和岗位授权应分别登记，具体计入项目指标的口径应与任务书及主管部门认可方式一致。

建议形成能够关联的证据链，包括人员标识、学习任务、过程记录、评价证据和培养结果。对外公开只展示必要的汇总信息，内部考核及身份资料按权限保存。现有制度和活动说明可以证明培养工作的组织基础，但不替代逐人的能力证据。

7.2 以质量和工作表现观察效果

后续可开展分阶段实施的前后比较，观察授权形成时间、独立操作比例、关键错误、返工原因、审核时间及工作迁移情况。岗位不同、病例难度不同，应分层分析。不能把新增人员数量或订单数量变化直接解释为培训效果。

考核者需要通过共同评分和讨论进行校准，并记录评价一致性。研究可设置延迟复评，观察能力保持与新案例迁移；若只在刚完成训练后测试，容易高估长期效果。样本较小时应报告个体变化、任务差异及不确定性，不应夸大统计结论。

评价还应观察团队负担。如果学员操作时间下降，却使审核者花费更多时间寻找遗漏，流程未必得到改善。只有在交付质量保持或改善的条件下，效率和产能变化才有解释价值。

8 讨论与结论

本研究把医工融合人才培养的评价单位，从宽泛的岗位名称转为有边界的工作任务，并将内部能力、督导条件和岗位权限区分。其意义是让企业能够说明某位人员可以承担什么、依据是什么，以及超范围时如何处理。

框架的局限是尚无纵向培训结果，不能宣称已经达到项目人数目标或证明返工率下降。后续应把体系嵌入真实工作并持续记录，再评价其能否减少关键能力集中、提高替补覆盖和改善交付质量。

医学 3D 打印人才培养最终需要同时形成个人能力与组织能力。课堂、案例、现场评价和任务授权之间建立明确关系，才能使项目培养目标转化为可持续的医工协作能力。

参考文献

- [1] 内蒙古子殷科技有限公司. 内蒙古自治区草原英才工程专项资金支持企业科技研发项目任务书 数字医学 3D 打印创新研究中心. 项目执行期 2023 年 4 月至 2025 年 4 月. 第二部分成果指标及人才培养相关内容. 项目内部资料.
- [2] 内蒙古子殷科技有限公司. 技术研发人员职业技能培训管理办法. 2020-12-20 发布. 载草原英才项目验收材料 2025.05.20 第 4 类项目管理制度. 内部制度资料.
- [3] Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine. 1990;65(9 Suppl):S63-S67. DOI: 10.1097/00001888-199009000-00045. [在线来源](#)
- [4] ten Cate O. Entrustability of professional activities and competency-based training. Medical Education. 2005;39(12):1176-1177. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2005.02341.x. [在线来源](#)